수리소 수학학원
SURISO MATH ACADEMY

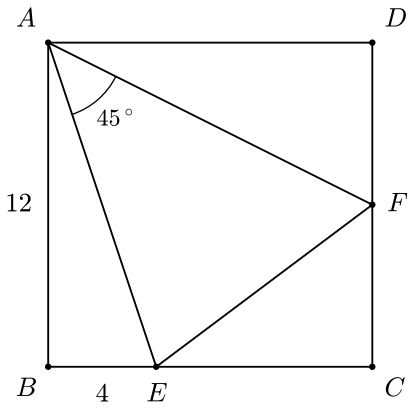
피타고라스 정리, 어려운 두 문제

일러두기

문제는 두 개뿐입니다. 둘 다 중학교 2학년 과정 안에서 풀리지만, 발상의 벽이 아주 높습니다. 1번은 보조선 하나가 전부이고, 2번은 어느 전개도를 고르느냐가 전부입니다. 계산은 가볍습니다. 연습장에 그림을 큼직하게 그려 가며 풀어 보세요.

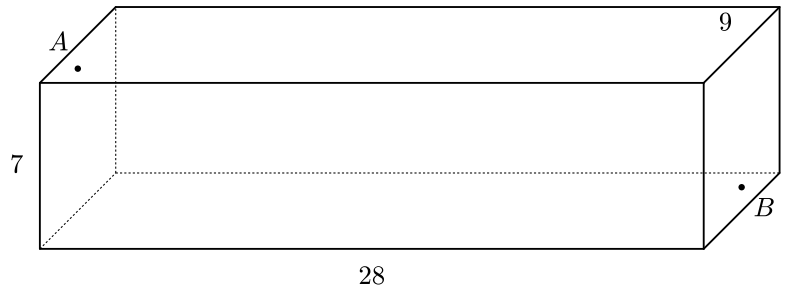
문제 1

한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD가 있다. 변 BC 위의 점 E와 변 CD 위의 점 F에 대하여 각 EAF의 크기는 45도이고 BE=4이다. 삼각형 AEF의 넓이를 구하시오.



문제 2

가로 28m, 세로 9m, 높이 7m인 직육면체 모양의 창고가 있다. 세로 9m, 높이 7m인 두 벽면은 서로 마주 본다. 한쪽 벽면의 좌우 한가운데에서 천장으로부터 1m 내려온 지점을 A라 하고, 맞은편 벽면의 좌우 한가운데에서 바닥으로부터 1m 올라온 지점을 B라 하자. 개미 한 마리가 창고 안쪽 표면만 따라 A에서 B까지 기어간다. 벽, 천장, 바닥 어디든 지나갈 수 있다. 개미가 기어가는 거리의 최솟값을 구하시오.

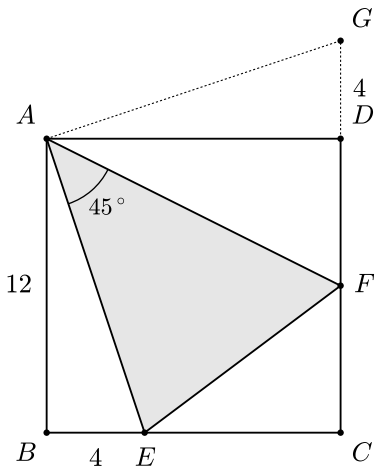


힌트는 하나씩만 남깁니다. 1번은 AB=AD라는 심심한 사실이 열쇠입니다. 2번은 가장 그럴듯해 보이는 길이 답이 아닙니다. 풀이는 다음 장부터입니다. 충분히 버틴 다음에 넘기세요.

풀이 1

정사각형이니 AB=AD다. 이 심심한 사실이 보조선을 부른다. 삼각형 ABE를 통째로 떼어 AB가 AD에 포개지도록 옮겨 붙이자. B는 D로, E는 변 CD의 연장선 위의 점 G로 간다. 그래서 DG=BE=4다.

이제 각을 세어 보자. 각 BAD가 90도이고 각 EAF가 45도이므로 각 BAE와 각 DAF의 합도 45도다. 옮겨 붙인 그림에서 각 DAG=각 BAE이므로 각 GAF도 정확히 45도가 된다. 삼각형 AEF와 삼각형 AGF는 AE=AG이고 AF가 공통이며 끼인각이 45도로 같으니 SAS 합동이다. 그래서 EF=GF=DF+4다.



DF=x라 하자. 그러면 EF=4+x이고 EC=8이고 FC=12-x다. 직각삼각형 EFC에 피타고라스 정리를 쓴다.

$$(4+x)^2 = 8^2 + (12-x)^2$$

양변을 전개하면 x의 제곱이 지워지고 32x=192만 남는다. 그래서 x=6이고 EF=10이다.

넓이는 합동인 삼각형 AGF에서 읽는 게 빠르다. 밑변 GF는 직선 CD 위에 있고 A에서 직선 CD까지의 거리는 12다.

$$\triangle AEF = \triangle AGF = \frac{1}{2} \times 10 \times 12 = 60$$

답은 60이다.

풀이 2

표면 위 최단 경로는 전개도에서 직선이 된다. 함정은 전개하는 방법이 하나가 아니라는 데 있다. 길 후보를 하나씩 재 보자.

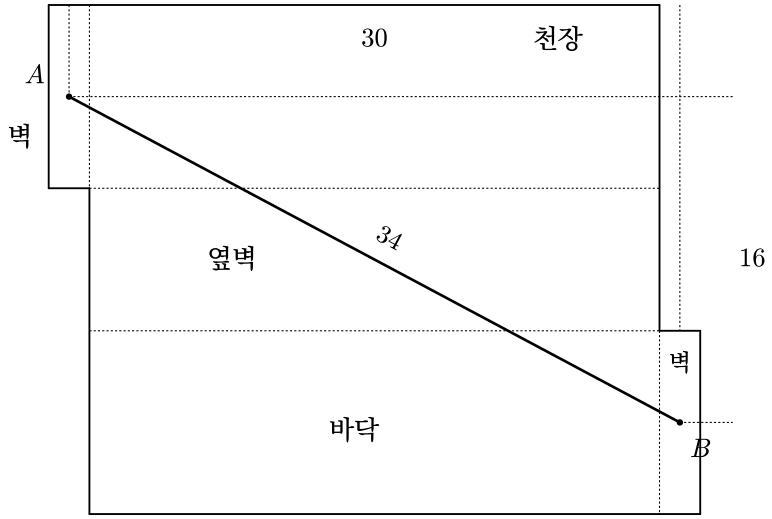
천장을 곧장 넘는 길부터. 벽을 1m 올라가 천장 28m를 가로지르고 반대쪽 벽을 6m 내려온다. 1+28+6으로 35다. 바닥 쪽으로 가도 6+28+1로 똑같이 35다.

옆벽을 돌아가는 길도 있다. 전개하면 이 길은 가로가 4.5+28+4.5로 37이고 세로가 7-1-1로 5인 직각삼각형의 빗변이 된다.

$$\sqrt{37^2+5^2}=\sqrt{1394}$$

37을 넘으니 바로 탈락이다.

이제 다섯 면을 지나는 길을 보자. 벽에서 천장으로 올라가 옆벽으로 비스듬히 건너간 다음 바닥을 지나 반대쪽 벽에 닿는 길이다. 이대로 펼치면 아래 그림이 된다. 가로는 1+28+1로 30이고 세로는 4.5+7+4.5로 16이다.



$$\sqrt{30^2+16^2}=\sqrt{1156}=34$$

35보다 짧다. 나머지 전개 방법도 전부 재 보면 다 35를 넘는다. 답은 34m다.

여담

2번 유형의 원조는 1903년에 듀드니가 낸 거미와 파리 퍼즐입니다. 가로 30, 세로 12, 높이 12인 방에서 같은 계산을 하면 답이 40으로 딱 떨어지죠. 참고로 이번 문제의 최단 경로는 사실 두 개입니다. 왼쪽 옆벽을 타도 오른쪽 옆벽을 타도 거리가 같거든요. 그리고 1번에서 쓴 옮겨 붙이기는 정사각형 안에 45도가 보일 때마다 반사적으로 꺼내 볼 만한 기술입니다.